

CENTINELA+

Cuando el propio instituto se convierte en el mejor laboratorio

Qué hemos montado y cómo tu centro puede reutilizarlo



Sostenibilidad



Energía



IA



Educación

Qué significa CENTINELA

CENTINELA+

Centro Educativo NeTwork INteligente para el Entrenamiento, la investigación y el Aprendizaje



La idea en una frase

Convertir el propio edificio del instituto en un **edificio inteligente sostenible** que se monitoriza y optimiza con IA, y que a la vez es el **laboratorio real donde aprende el alumnado**.

Un problema real, no inventado

“¿Por qué enseñar con problemas inventados cuando a nuestro alrededor tenemos problemas reales sin resolver?”



El centro consume energía a diario sin saber cómo, cuándo ni dónde.



Las decisiones de climatización se toman a mano: sin ocupación ni previsión.



Ese consumo se puede optimizar de forma significativa con la tecnología adecuada.

Eficiencia energética y formación: objetivos equivalentes. El edificio es el problema real... y ese problema es el aula.

Perfiles de alta demanda



Ingeniero/a de Machine Learning

Diseña y entrena algoritmos predictivos.



Ingeniero/a de Datos

Transforma datos brutos en información útil mediante pipelines.



Especialista en DevOps

Automatiza el despliegue y el mantenimiento de los sistemas.

Integración curricular: cada decisión del sistema es una oportunidad de aprendizaje. Perfiles de alta demanda y un centro referente en sostenibilidad, innovación y educación.

Instalación Centinela: qué se ha montado

POR AULA



Multisensor ocupación, CO₂, temperatura, humedad, ruido y luminosidad — en continuo.
Medición eléctrica de cada aula.



Actuadores sobre iluminación y climatización.



Pasarela de comunicación alimentación por planta y gateway de integración, con publicación de datos a la red.



Un patrón que se repite



Patrón replicable

Cada aula sigue el mismo patrón: ampliar es replicar, no rediseñar.



Robusto

Sigue funcionando aunque caiga la parte digital (control local).

34

aulas — alcance final planificado ($\approx \frac{1}{2}$ del edificio)



Edificio conectado



La traza del dato: del aula a la pantalla



Una cadena estándar y ordenada — y precisamente por estar estandarizada, es reproducible en cualquier centro.

Dos mundos conectados



Mundo del edificio

Sensores → datos → plataforma de operación del centro.



canal controlado



Mundo educativo

El alumnado trabaja con esos datos para entrenar modelos.

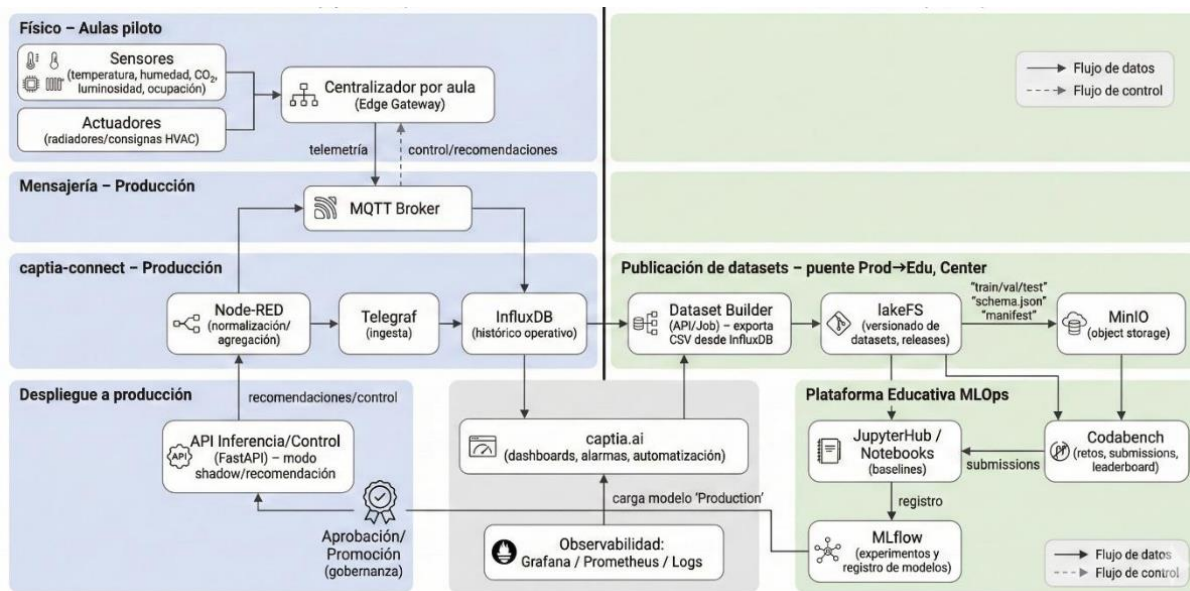


IMAGEN: Figura 1 — arquitectura end-to-end

Solo los modelos aprobados influyen en la operación → experimentar con responsabilidad real, sin riesgo para el centro.

Plataforma web CENTINELA

Donde el centro vive el dato día a día: [captia-connect / captia.ai](https://captia-connect/captia.ai).



Paneles en tiempo real

por aula: confort, calidad de aire, consumo.



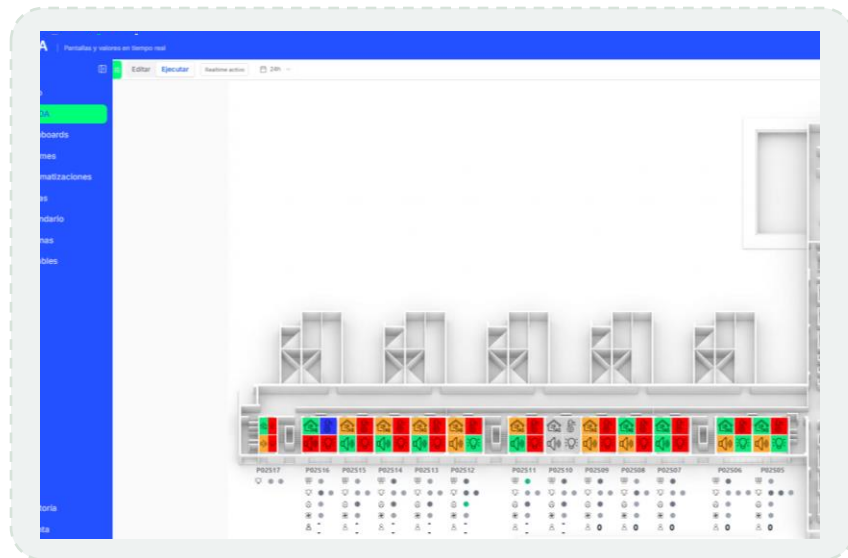
Alarmas

ante desviaciones de confort o energía.



Automatizaciones y consignas

Actuadores de forma controlada y registrada.



El reto del dato: el punto de partida



Los sensores acaban de instalarse



Los modelos necesitan meses de historia para aprender

¿Cómo trabaja el alumnado desde el primer día? Con dos vías complementarias y equivalentes.

Dos vías complementarias



Vía A — Datasets públicos

Conjuntos de datos reales de otros edificios y aulas, con variables parecidas a las de CENTINELA. Permiten entrenar y validar modelos ya.



Vía B — Generador sintético

Imita el funcionamiento real del edificio y reproduce el mismo recorrido del dato.

Repositorio público en GitHub:

<https://github.com/captia-technology/captia-synthetic-data-bms>



QR repositorio

Las dos permiten arrancar sin esperar — y lo construido sirve luego con los datos reales del edificio.

Casos de uso con tu alumnado



Predicción de consumo

eléctrico a 24 h



Calidad de aire

confort y ocupación



Anomalías

en climatización



Meteorología

y generación solar



Asistente conversacional

del edificio



Avanzado

soporte, gran escala, visión

Todos abordables por cualquiera de las dos vías y diseñados para reutilizarse con los datos reales.

Los vídeos del alumnado



Cada equipo defiende su proyecto con un vídeo divulgativo para público no técnico.

Lista de reproducción (playlist) completa

Proyectos presentados por los alumnos del curso 2025-2026 :

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpxYI9K1yOJ6ReU5TXAq5S0gi65KkYMo>



QR a la playlist de YouTube

Llévatelo a tu centro



Enunciados del proyecto

y guías para el alumnado



Arquitectura de referencia

y guía de organización de datos



Stack 100% opensource

mismas herramientas, sin licencia



Generador sintético

como punto de partida

Todo en un único enlace: [Kit de reutilización CENTINELA en Github](#)



Kit de reutilización

Cierre y colaboración

-15%

reducción de consumo en aulas piloto

objetivo del proyecto



Un proyecto en marcha y una red que crece.



¿Quieres replicarlo o colaborar en innovación futura?
Hablemos.

Gracias.